

题目

电石高温下与 N_2 反应得到化合物 **A**，由 **A** 水解得到一种重要的农药中间体 **B**，**B** 在碱性条件下发生聚合得到二聚体 **C**。**C** 与盐酸二甲胺加热反应，重结晶后得到 **D**。**B** 与氰化钠、氯气在碱性条件下反应可得到钠盐 **E**。研究者将 0.15 g $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，1.07 g **E** 和 0.52 g N,N-二甲基乙二胺在水溶液中反应，得到一种双核铜配合物 **F**，实验测得其中 Cu 的质量分数为 22.55%。晶体衍射数据表明，**F** 中配体 **E** 存在两种不同的构型，分别对应于单齿配位和桥连配位，其数目比为 1 : 1，两种构型的配体使用相同的配位原子。

在 **F** 的分子中，最短路径上距离最远的两个 N 原子相距多少根键？

A. 2

B. 4

C. 6

D. 7

E. 8

F. 9

G. 10

H. 11

I. 12

J. 13

K. 14

L. 15

M. 16

N. 17

O. 18

P. 19

答案

正确答案: **M**

详细解析

由性质和反应推断出

A : $\text{Ca}(\text{NCN})$,

B : H_2NCN ,

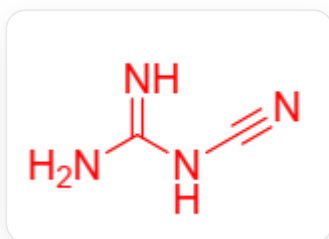
E : $\text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2]$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

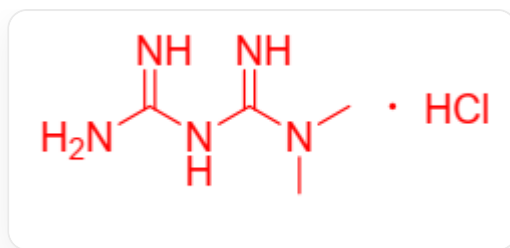
E : $\text{Na}[\text{N}(\text{CN})_2]$

以及 **C** :



C(N)NC(=N)N

D :



将 **E** 的阴离子简写作 dca, N,N-二甲基乙二胺简写作 dmen,

计算摩尔比为 $\text{Cu} : \text{dca} : \text{dmen} = 1 : 2 : 1$

CHECKPOINT

1 PTS

1 : 2 : 1

根据铜的质量分数确定 **F** 中不含结晶水,

CHECKPOINT

1 PTS

不含结晶水

因此可推断出 **F** 的化学式为 $\text{Cu}[\text{N}(\text{CN})_2]_2 (\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2)$

CHECKPOINT

2 PTS

$\text{Cu}[\text{N}(\text{CN})_2]_2 (\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2)$

F 为二聚体，含有单齿端基和桥连的 $[\text{N}(\text{CN})_2]^-$ ，距离最远的两个N原子来自两个Cu原子的单齿配体上的两个最远端N。

距离最远的两个N原子之间的最短路径为：
 $N-C-N-C-N-Cu-N-C-N-C-N-Cu-N-C-N-C-N$

CHECKPOINT

2 PTS

距离最远的路径为 $N-C-N-C-N-Cu-N-C-N-C-N-Cu-N-C-N-C-N$

该路径上有17个原子，因此有16根键

CHECKPOINT

1 PTS

最远距离为16根键